

Лекция 9.

Б. МЕТОДЫ ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ

Б1. Метод проекции градиента в задачах с ограничениями типа равенств

Постановка задачи

Найти минимум дифференцируемой функции $f(x) = f(x_1, \dots, x_n)$ при ограничениях $g_j(x) = 0$, $j = 1, \dots, m$, т.е. такую точку $x^* \in X$, что

$$f(x^*) = \min_{x \in X} f(x), \quad (1)$$

$$X = \left\{ x \mid g_j(x) = 0, \quad j = 1, \dots, m; \quad m < n \right\},$$

где функции $g_j(x) = 0$, $j = 1, \dots, m$, являются дифференцируемыми функциями x .

Стратегия поиска

Стратегия поиска решения задачи (1) методом проекции градиента, или методом Розена (Rosen), состоит в построении последовательности точек $\{x^k\}$, вычисляемых по правилу

$$x^{k+1} = x^k + \delta x^k, \quad k = 0, 1, \dots, \quad (2)$$

где δx^k – вектор, вычисляемый для каждого значения k . Приращение δx^k определяется из условия проекции вектора $-t_k \nabla f(x^k)$, $k = 0, 1, \dots$, на аппроксимирующую плоскость, задаваемую уравнением

$$A_k \delta x = \tau_k, \quad (3)$$

которая аппроксимирует в точке x^k , $k = 0, 1, \dots$, поверхность, задаваемую уравнениями $g_j(x) = 0$, $j = 1, \dots, m$. Здесь A_k – матрица размеров $(m \times n)$ вида

$$A_k = \begin{pmatrix} \frac{\partial g_1(x)}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial g_1(x)}{\partial x_n} \\ \dots & \dots & \dots \\ \frac{\partial g_m(x)}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial g_m(x)}{\partial x_n} \end{pmatrix}_{x=x^k}, \quad (4)$$

а τ_k – вектор-столбец, $\tau_k = -\left(g_1(x^k), \dots, g_m(x^k)\right)^T$.

На рис.1 построена аппроксимирующая прямая, соответствующая точке $x^k = (1; 0,5)^T$, для примера задачи поиска условного минимума вида (1):

$$f(x) = (x_1 - 4)^2 + (x_2 - 5)^2 \rightarrow \min,$$

$$g_1(x) = x_1^2 + 4x_2^2 - 16 = 0.$$

Ее уравнение имеет вид $x_1 + 2x_2 = 9$, так как $A_k = (2x_1; 8x_2) \big|_{x^k = (1; 0,5)^T} = (2, 4)$;

$\delta x = (x_1 - x_1^k; x_2 - x_2^k)^T = (x_1 - 1; x_2 - 0,5)^T$; $A_k \delta x = \tau_k = -g_1(x^k)$ и, следовательно, $2(x_1 - 1) + 4(x_2 - 0,5) = 14$.

Вектор δx^k определяется по формуле

$$\delta x^k = \delta_1 x^k + \delta_2 x^k. \quad (5)$$

Величина $\delta_1 x^k$ называется *градиентной составляющей приращения*:

$$\delta_1 x^k = -t_k \left[E - A_k^T (A_k A_k^T)^{-1} A_k \right] \nabla f(x^k) = t_k \Delta x^k, \quad (6)$$

которая обладает следующим свойством: в линейном приближении она не меняет вектор невязки условий связи. Это означает, что под действием градиентной составляющей точка x^k движется параллельно или по плоскости $A_k \delta x = \tau_k$ (рис.1).

Величина $\delta_2 x^k$ в (5) называется *компенсационной составляющей приращения*:

$$\delta_2 x^k = A_k^T (A_k A_k^T)^{-1} \tau_k.$$

Эта составляющая обладает свойством: в линейном приближении она компенсирует вектор невязки условий связи на величину τ_k . Под действием компенсационной составляющей $\delta_2 x^k$ осуществляется проекция точки x^k на плоскость $A_k \delta x = \tau_k$ (см. рис. 1).

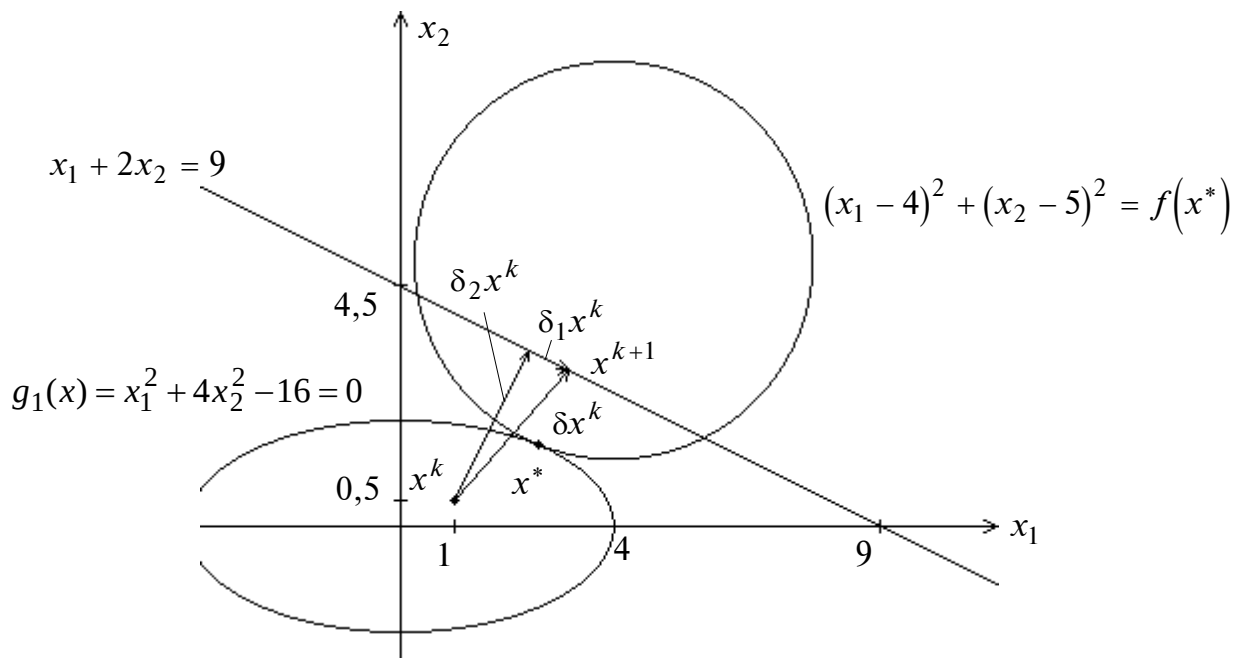


Рис. 1

Величина шага t_k может выбираться

как из условия убывания $f(x)$ при переходе из точки x^k в точку $x^k - t_k \left[E - A_k^T (A_k A_k^T)^{-1} A_k \right] \nabla f(x^k)$,

так и из условия

$$\varphi(t_k) = f \left(x^k - t_k \left[E - A_k^T (A_k A_k^T)^{-1} A_k \right] \nabla f(x^k) \right) \rightarrow \min_{t_k}. \quad (7)$$

Задача (7) может решаться либо с использованием необходимых и достаточных условий минимума: $\varphi'(t_k^*) = 0$, $\varphi''(t_k^*) > 0$, применяемых непосредственно к функции $\varphi(t_k)$ или к аппроксимирующим ее полиномам, либо с использованием численных методов.

Расчет заканчивается в точке x^k , в которой $\|\Delta x^k\| \leq \varepsilon$, $\|\delta_2 x^k\| \leq \varepsilon$, где ε – заданное число.

В полученной точке x^k требуется обязательная проверка выполнения достаточных условий минимума функции в задаче (1). Точное равенство $\delta_1 x^k = -t_k \left[E - A_k^T (A_k A_k^T)^{-1} A_k \right] \nabla f(x^k) = 0$ свидетельствует о точном выполнении необходимых условий экстремума, при этом вектор множителей Лагранжа определяется по формуле

$$\lambda^k = - \left(A_k A_k^T \right)^{-1} A_k \nabla f(x^k). \quad (8)$$

Знание приближения λ^k вектора λ^* , определяемого формулой (8), позволит осуществить проверку достаточных условий в точке x^k .

З а м е ч а н и е. Если в задаче (1) ограничения линейны, т.е. имеют вид $\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j = b_i$, $i = 1, \dots, m$, то матрица A_k постоянна. Это означает, что в силу свойства компенсационной составляющей $\delta_2 x^k$ она вычисляется единственный раз в точке x^0 . При этом начальная точка попадает в область допустимых решений за одну итерацию. Дальнейший процесс построения последовательности $\{x^k\}$ связан с вычислением составляющей $\delta_1 x^k$.

Алгоритм

Шаг 1. Задать x^0 , $\varepsilon \geq 0$, число итераций M .

Шаг 2. Положить $k = 0$.

Шаг 3. Проверить выполнение условия $k \geq M$:

- а) если неравенство выполнено, то расчет окончен. Вычислить λ^k , проверить необходимые и достаточные условия минимума и оценить результат;
- б) если неравенство не выполнено, то перейти к шагу 4.

Шаг 4. Вычислить элементы матрицы

$$A_k = \begin{pmatrix} \frac{\partial g_1(x)}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial g_1(x)}{\partial x_n} \\ \dots & \dots & \dots \\ \frac{\partial g_m(x)}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial g_m(x)}{\partial x_n} \end{pmatrix}_{x=x^k}.$$

Шаг 5. Вычислить $\tau_k = -g(x^k) = -\left(g_1(x^k), \dots, g_m(x^k)\right)^T$.

Шаг 6. Вычислить $\delta_2 x^k = A_k^T (A_k A_k^T)^{-1} \tau_k$.

Шаг 7. Вычислить $\|\delta_2 x^k\|$.

Шаг 8. Вычислить $\nabla f(x^k)$.

Шаг 9. Вычислить $\Delta x^k = -\left[E - A_k^T (A_k A_k^T)^{-1} A_k\right] \nabla f(x^k)$.

Шаг 10. Проверить выполнение условий $\|\Delta x^k\| \leq \varepsilon$ и $\|\delta_2 x^k\| \leq \varepsilon$:

а) если $\|\Delta x^k\| \leq \varepsilon$ и $\|\delta_2 x^k\| \leq \varepsilon$, то расчет окончен. Перейти к вычислению

λ^k по формуле (10.8) и проверке достаточных условий минимума;

б) если $\|\Delta x^k\| > \varepsilon$, $\|\delta_2 x^k\| \leq \varepsilon$, то положить $\delta_2 x^k = 0$ и перейти к шагу 11;

в) если $\|\Delta x^k\| \leq \varepsilon$, $\|\delta_2 x^k\| > \varepsilon$, то положить $\Delta x^k = 0$ и перейти к шагу 13;

г) если $\|\Delta x^k\| > \varepsilon$, $\|\delta_2 x^k\| > \varepsilon$, перейти к шагу 11.

Шаг 11. Получить точку $x^k + t_k^* \Delta x^k$.

Шаг 12. Определить t_k^* из условия $f(x^k + t_k \Delta x^k) \rightarrow \min_{t_k}$.

Шаг 13. Вычислить $x^{k+1} = x^k + t_k^* \Delta x^k + \delta_2 x^k$. Положить $k = k + 1$ и перейти к шагу 3.

З а м е ч а н и е . Если ограничения в задаче линейны, то при $k \geq 1$ на шаге 3 переходим к шагу 8. На шаге 10 следует положить $\|\delta_2 x^k\| = 0$.

Сходимость

Так как проекция вектора $-t_k \nabla f(x^k)$ осуществляется для каждого значения k на множество $Q = \{x \mid A_k (x - x^k) = \tau_k, x \in R^n\}$, то алгоритм метода проекции градиента сходится для выпуклых, дифференцируемых на R^n функций $f(x)$, градиент которых удовлетворяет условию Липшица.

Б.2. Метод проекции градиента в задачах с ограничениями типа неравенств

Постановка задачи

Найти минимум дифференцируемой функции $f(x) = f(x_1, \dots, x_n)$ при ограничениях $g_j(x) \leq 0, j = 1, \dots, m$, т.е. такую точку $x^* \in X$, что

$$f(x^*) = \min_{x \in X} f(x), \quad (9)$$

$$X = \{x \mid g_j(x) \leq 0, j = 1, \dots, m\},$$

где функции $g_j(x), j = 1, \dots, m$, являются дифференцируемыми функциями x .

Стратегия поиска

Стратегия поиска решения задачи (9) учитывает тот факт, что решение x^* может лежать как внутри, так и на границе множества допустимых решений (рис. 2, а, б).

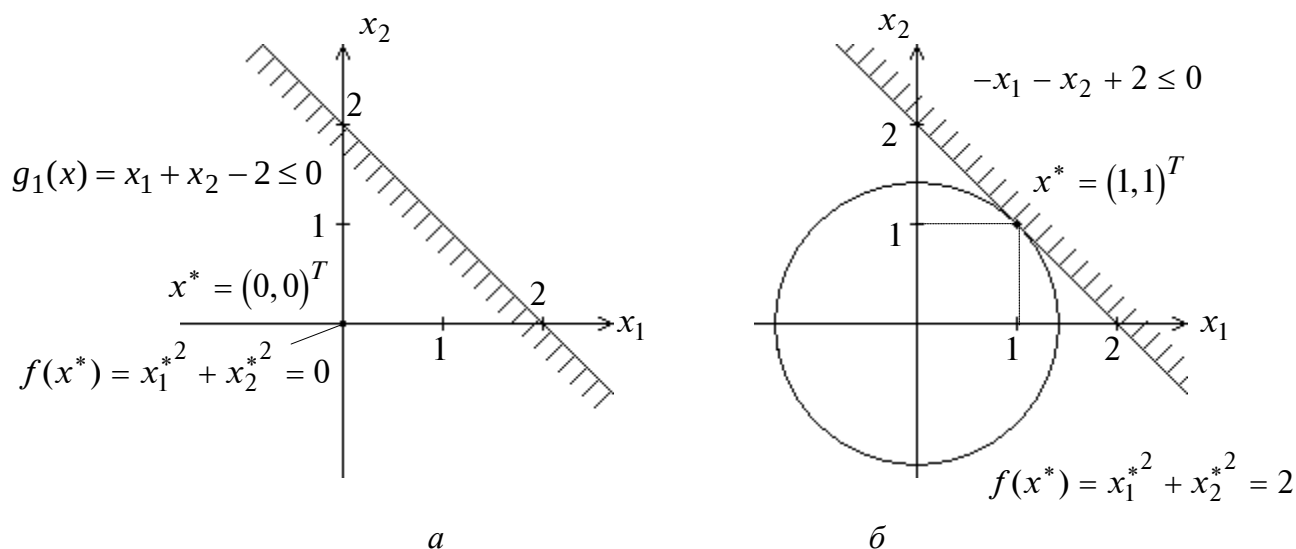


Рис. 2

Для определения приближения решения x^* строится последовательность точек $\{x^k\}$:

$$x^{k+1} = x^k + \delta x^k, \quad k = 0, 1, \dots,$$

где приращение δx^k определяется в каждой точке x^k в зависимости от того, где ведется поиск – внутри или на границе множества допустимых решений.

Решение задачи начинается с обхода границы допустимой области. Обход границ множества допустимых решений связан с выявлением активных в точке x^k ограничений $g_A = (g_1, \dots, g_p)^T$, аппроксимацией их плоскостью

$$A_k \delta x = \tau_k, \quad (10)$$

где $A_k = \left[\frac{\partial g_j}{\partial x_i} \right]_{x=x^k}$ – матрица размеров $(p \times n)$, $p \leq n$; $\tau_k = -g_A(x^k)$, и проекцией на нее вектора $-t_k \nabla f(x^k)$. Для выявления неравенств, активных в точке x^k , задается погрешность определения активных ограничений $\varepsilon_1 \leq 0$. Активными считаются те ограничения, для которых $\varepsilon_1 \leq g_j(x) \leq 0$. Число p ограничений, активных в точке x^k , не должно превышать n – размерности вектора x .

Поиск ограничений, активных в точке x^k , рассматривается как самостоятельная задача, которая может быть решена путем последовательных приближений. Задается точка x^k и вычисляется $g_j(x)$, $j = 1, \dots, m$. Если $g_j(x) < \varepsilon_1$, то выбираются любые p ограничений с наименьшими по абсолютной величине невязками $\rho_j^k = g_j(x^k)$ в точке x^k , строится матрица A_k , вычисляется τ_k и находится точка

$$x^{k+1} = x^k + A_k^T (A_k A_k^T)^{-1} \tau_k, \quad (11)$$

затем снова вычисляются невязки выбранных p ограничений. Уточнение по формуле (11) осуществляется до тех пор, пока не будет найдена точка x^k , в которой $\varepsilon_1 \leq g_j(x) \leq 0$. Проекция вектора $-t_k \nabla f(x^k)$ в точке x^k , в которой активны p ограничений, определяется точкой

$$x^{k+1} = x^k - t_k \left[E - A_k^T (A_k A_k^T)^{-1} A_k \right] \nabla f(x^k), \quad (12)$$

где приращение $\delta x^k = -t_k \left[E - A_k^T (A_k A_k^T)^{-1} A_k \right] \nabla f(x^k)$ осуществляет движение по плоскости $A_k \delta x = \tau_k$ в направлении убывания $f(x)$. Величина t_k выбирается так: $t_k = \min[t_k^* \geq 0, t_{k \max} \geq 0]$, где t_k^* есть шаг, при котором

$$f \left(x^k - t_k^* \left[E - A_k^T (A_k A_k^T)^{-1} A_k \right] \nabla f(x^k) \right) = \min_{t_k} f \left(x^k - t_k \left[E - A_k^T (A_k A_k^T)^{-1} A_k \right] \nabla f(x^k) \right),$$

а $t_{k \max}$ – наименьший шаг, при котором

$$g_j \left(x^k - t_{k \max} \left[E - A_k^T (A_k A_k^T)^{-1} A_k \right] \nabla f(x^k) \right) \leq 0$$

для всех ограничений, которые не были активными в точке x^k . Разумеется, невязка ограничений в точке x^{k+1} изменяется, и поэтому вычислению точки x^{k+2} должна предшествовать процедура выбора активных ограничений, описанная выше.

Процедура вычисления точек последовательности $\{x^k\}$ обеспечивает последовательное движение вдоль границы допустимой области. При выполнении неравенства

$$\|\Delta x^k\| = \left\| - \left[E - A_k^T (A_k A_k^T)^{-1} A_k \right] \nabla f(x^k) \right\| \leq \varepsilon_2, \text{ где } \varepsilon_2 - \text{ заданное достаточно малое}$$

положительное число, вычисляется приближение λ^k вектора множителей Лагранжа λ^* :

$$\lambda^k = - \left(A_k A_k^T \right)^{-1} A_k \nabla f(x^k). \quad (13)$$

Если $\lambda^k \geq 0$, то в точке x^k выполнены необходимые условия минимума и в ней должны быть проверены достаточные условия. Если среди множителей λ_j^k есть отрицательные, то это означает, что x^k не является приближением точки x^* , так как в ней не выполнены необходимые условия минимума целевой функции $f(x)$ при ограничениях $g_j(x) \leq 0, j = 1, \dots, m$. Однако выбор шага t_k позволяет говорить о том, что значение $f(x)$ не может быть уменьшено при заданном составе активных ограничений и, следовательно, процесс минимизации $f(x)$ следует продолжить, уменьшив их число: в число пассивных переводится то из ограничений, которому соответствует наибольший по абсолютному значению отрицательный множитель λ_j^k . Такая процедура поиска позволяет отыскать решение, лежащее как на границе, так и внутри множества допустимых решений.

Алгоритм

Шаг 1. Задать $x^0, \varepsilon_1 \leq 0, \varepsilon_2 > 0$, число итераций M .

Шаг 2. Положить $k = 0$.

Шаг 3. Проверить выполнение условия $k \geq M$:

- а) если неравенство выполнено, то расчет окончен, перейти к вычислению λ^k и оценке результата;
- б) в противном случае перейти к шагу 4.

Шаг 4. Вычислить $g_j(x^k), j = 1, \dots, m$.

Шаг 5. Проверить выполнение условий $\varepsilon_1 \leq g_j(x^k) \leq 0, j = 1, \dots, m$:

- а) если неравенство выполнено хотя бы для одного j , вычислить $\nabla f(x^k)$. Если $\nabla f(x^k) \neq 0$, перейти к шагу 7. Если $\nabla f(x^k) = 0$ при $k > 0$, перейти к шагу 9, а если $\nabla f(x^0) = 0$, то следует проверить точку x^0 на принадлежность области допустимых решений. Если $x^0 \in X$, перейти к шагу 9. В противном случае задать заново точку x^0 и перейти к шагу 4;
- б) если ни одно из условий не выполнено, перейти к шагу 6.

Шаг 6. Вычислить точку x^v , в которой будет выполнено условие $\varepsilon_1 \leq g_j(x^v) \leq 0$,

по крайней мере для одного значения j : $x^v = x^k + A_k^T (A_k A_k^T)^{-1} \tau_k$. Положить $x^k = x^v$ и перейти к шагу 7.

Шаг 7. Вычислить $\Delta x^k = - \left[E - A_k^T (A_k A_k^T)^{-1} A_k \right] \nabla f(x^k)$.

Шаг 8. Проверить условие $\| \Delta x^k \| \leq \varepsilon_2$:

- а) если неравенство выполняется, перейти к шагу 9;
- б) в противном случае перейти к шагу 10.

Шаг 9. Вычислить вектор $\lambda^k = - \left(A_k A_k^T \right)^{-1} A_k \nabla f(x^k)$. Если $\lambda^k \geq 0$, то расчет окончен и следует проверить достаточные условия минимума. Если нет, то исключить из состава активных ограничение (оно переводится в пассивные), которому соответствует наибольший по модулю отрицательный множитель, и перейти к шагу 7 (при этом из матрицы A_k удаляется строка, соответствующая исключаемому ограничению).

Шаг 10. Получить точку $x^k + t_k \Delta x^k$.

Шаг 11. Определить t_k . Для этого следует:

- а) вычислить t_k^* из условия $f(x^k + t_k \Delta x^k) \rightarrow \min_{t_k \geq 0}$;
- б) для всех пассивных в точке x^k ограничений, кроме переведенных в пассивные на шаге 9, определить величину t_k^j из условий $g_j(x^k + t_k \Delta x^k) = 0, t_k \geq 0$ (если условие $g_j(x^k + t_k \Delta x^k) = 0$ выполняется только при $t_k < 0$, то t_k^j не вычисляется);
- в) найти величину $t_{k \max} = \min_j \{ t_k^j \}$;
- г) вычислить значение $t_k = \min \{ t_k^*, t_{k \max} \}$.

Шаг 12. Вычислить $x^{k+1} = x^k + t_k \Delta x^k$. Положить $k = k + 1$ и перейти к шагу 3.